
LAPORAN PRATIUM MAHASISWA

PEMROGAMAN SQL 1

PEMODELAN DAN IMPLEMENTASI DATABASE MENGGUNAKAN PERINTAH SQL



Oleh :

NAMA : RISKI HIDAYAT

NPM : 22753070

KELAS : Manajemen Informatika 3B

Dosen :

Oki Arifin,S.Kom.,M.Cs

D3 – MANAJEMEN INFORMATIKA

JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2023

A. Tujuan (Capaian Pembelajaran)

Setelah pratikum ini, Mahasiswa dapat :

1. Mahasiswa dapat menginstall software sql server 2008

B. Peralatan yang digunakan

1. PC/Laptop
2. Perangkat SQL Express dan SQL Management Studio

C. Landasan Teori

SQL Server adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Ini adalah salah satu platform database paling populer di dunia, digunakan oleh berbagai organisasi dan bisnis untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data mereka. SQL Server hadir dengan berbagai fitur yang kuat untuk mendukung kebutuhan pengguna dalam berbagai skala, mulai dari penggunaan pribadi hingga perusahaan besar.

SQL Management Studio (SSMS) adalah alat pengelolaan yang digunakan untuk mengelola dan mengelola database SQL Server. Ini adalah aplikasi desktop yang menyediakan antarmuka pengguna grafis yang intuitif untuk berinteraksi dengan SQL Server. SSMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menghapus basis data, tabel, serta menjalankan kueri SQL. Ini juga menyediakan berbagai alat administrasi seperti pemantauan kinerja, penjadwalan tugas, dan pemulihan data.

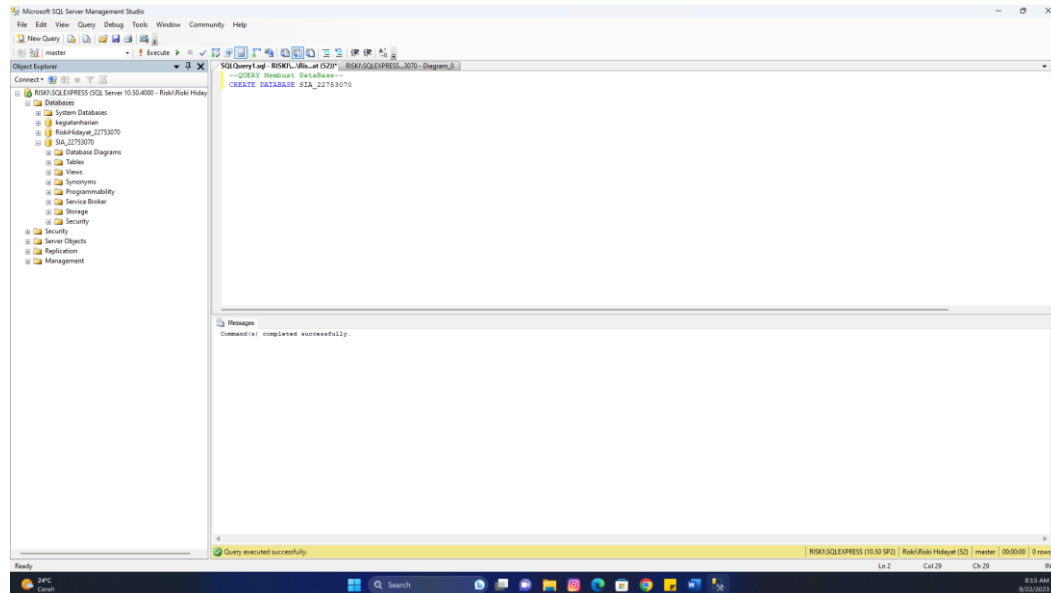
Salah satu fitur unggulan SQL Server adalah kemampuannya untuk mengelola data terdistribusi, replikasi data, serta dukungan untuk pemulihan bencana. Selain itu, SQL Server juga memiliki kemampuan analisis yang kuat dengan layanan pelaporan terintegrasi dan kemampuan analisis data.

SQL Server dan SQL Management Studio bekerja sama untuk menyediakan lingkungan yang kuat dan aman untuk data bisnis. Ini juga mendukung banyak bahasa pemrograman dan teknologi pengembangan aplikasi, sehingga memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi berbasis data yang kuat.

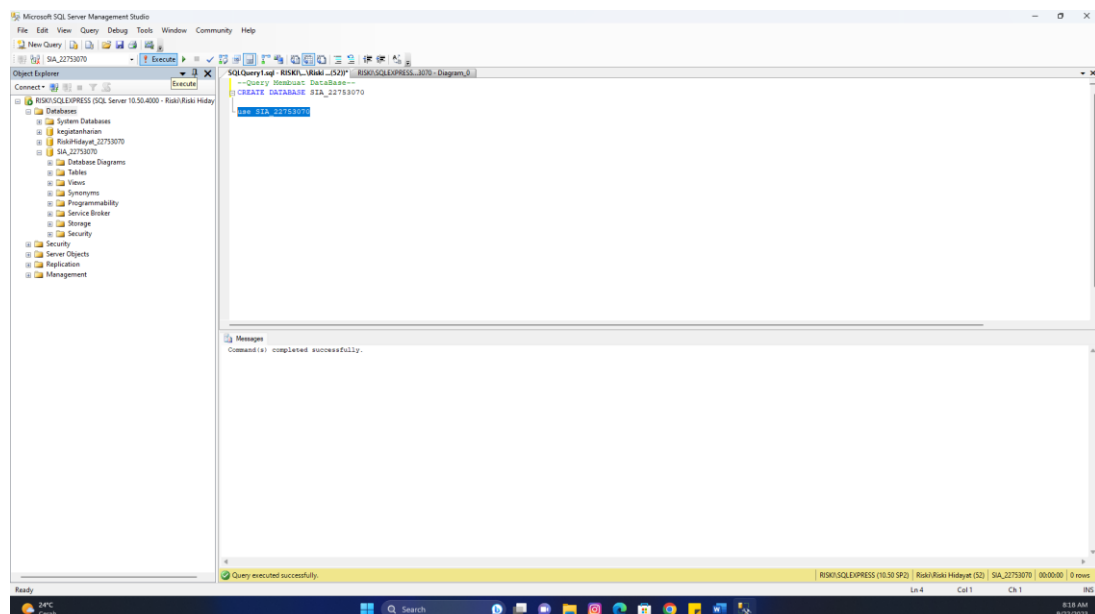
Dalam era di mana data menjadi aset yang sangat berharga, SQL Server dan SQL Management Studio tetap menjadi pilihan yang sangat relevan untuk organisasi yang ingin mengelola, melindungi, dan menganalisis data mereka dengan efisien. Kombinasi antara RDBMS yang kuat dan alat pengelolaan yang intuitif membuatnya menjadi solusi yang sangat efektif untuk kebutuhan pengelolaan basis data.

D. Hasil dan Pembahasan

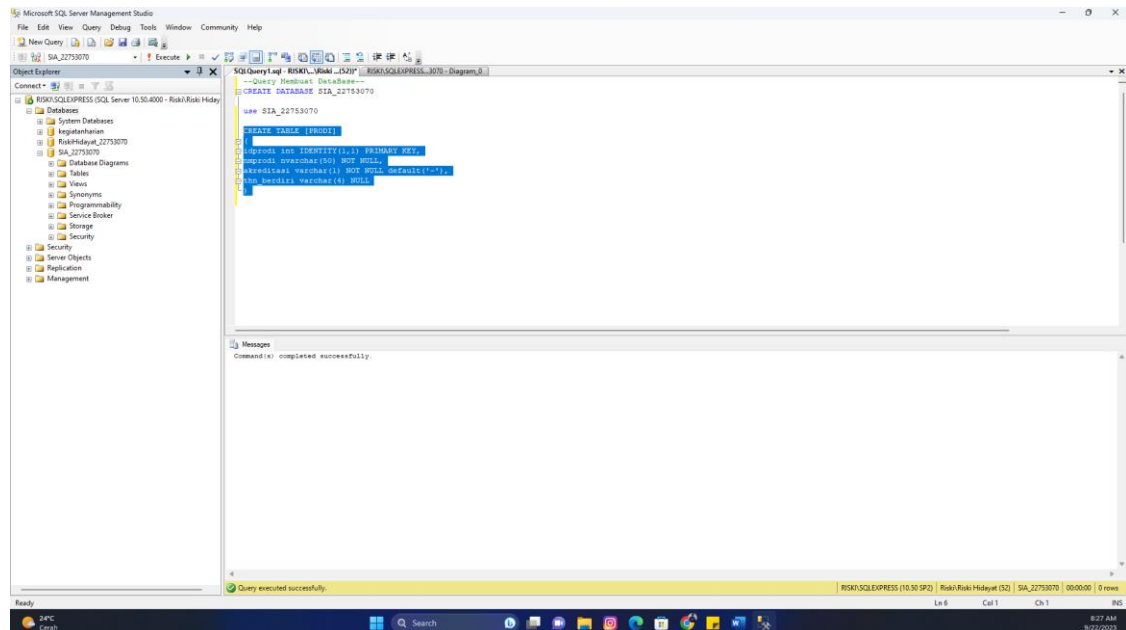
1. Pertama kita buka software sql studionya
2. Selanjutnya kita pilih New Query dan isikan query seperti gambar dibawah untuk membuat database



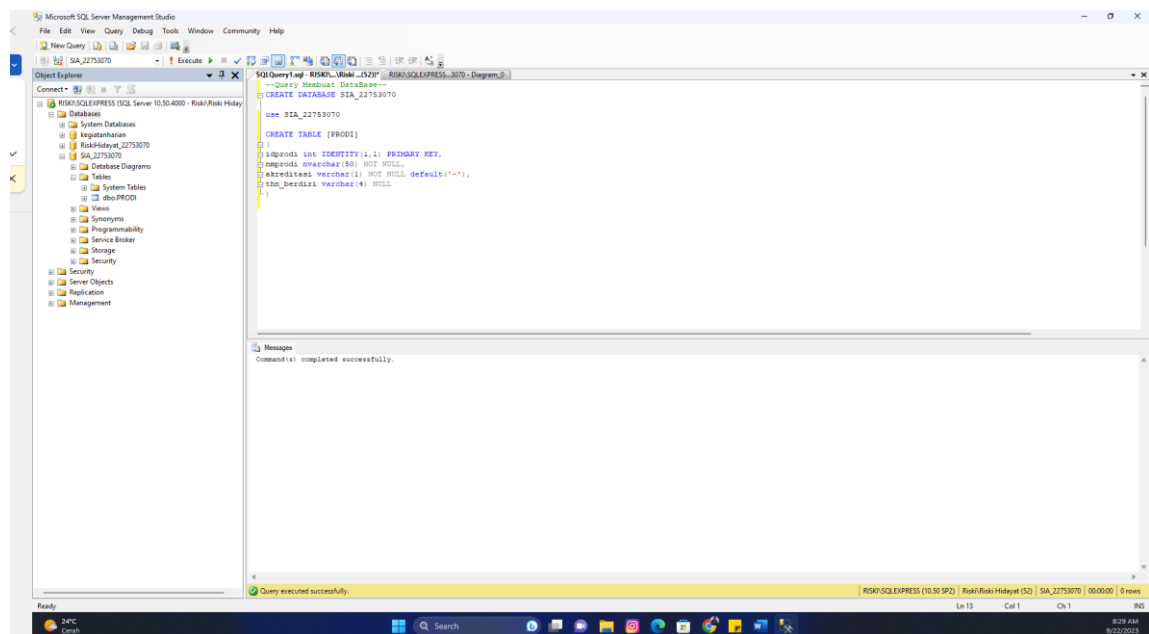
3. Secara default database akan beradi di master untuk mengubahnya ke database yang baru kita buat kita masukan query **use SIA_22753070** lalu blok query tersebut dan klik Execute pada pojok sebelah kiri atas



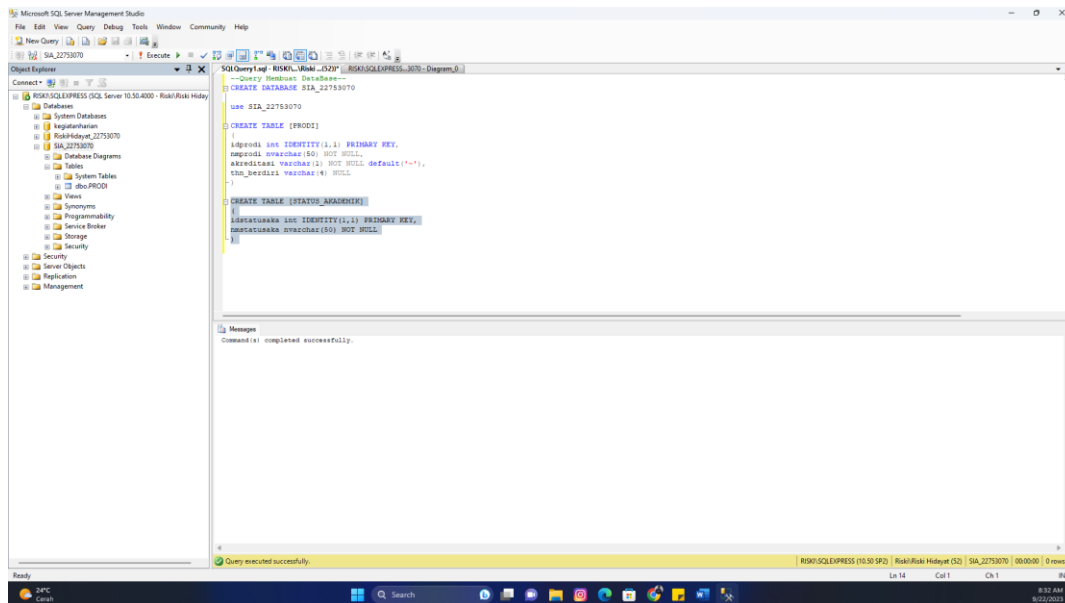
4. Selanjutnya kita buat table PRODI dengan query seperti gambar dibawah lalu blok query dan klik execute maka table PRODI akan dibuat.



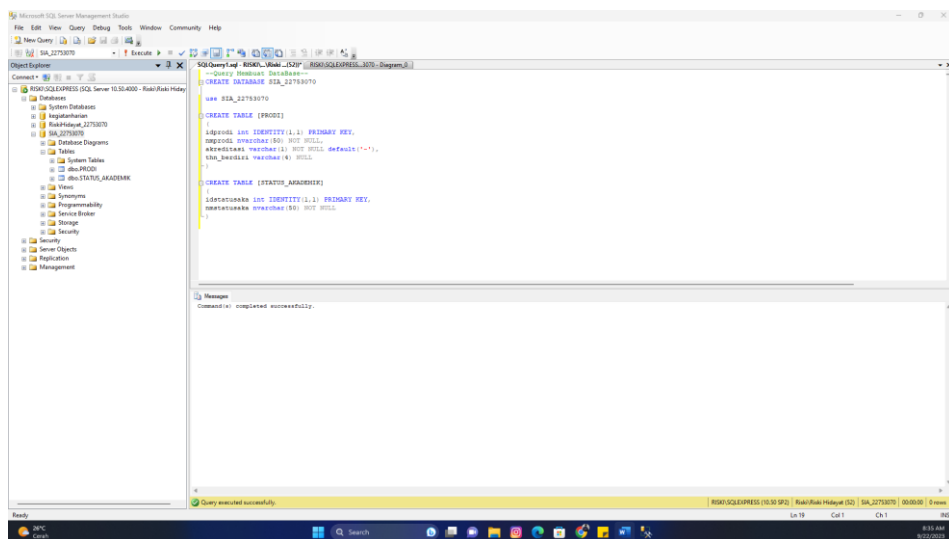
5. Jika table belum muncul klik kanan pada databasenya lalu pilih refresh maka akan muncul file dengan nama dbo.PRODI



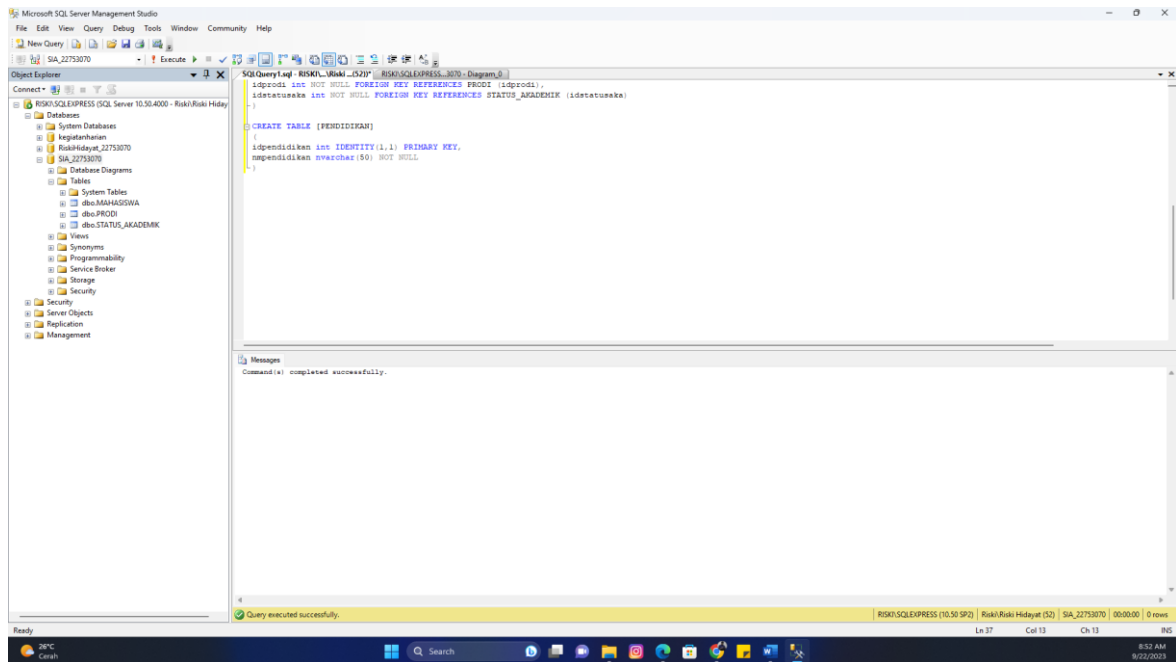
6. Selanjutnya kita buat Table Status akademik menggunakan query seperti dibawah ini Dan blok Query dan klik Execute untuk membuat table nya



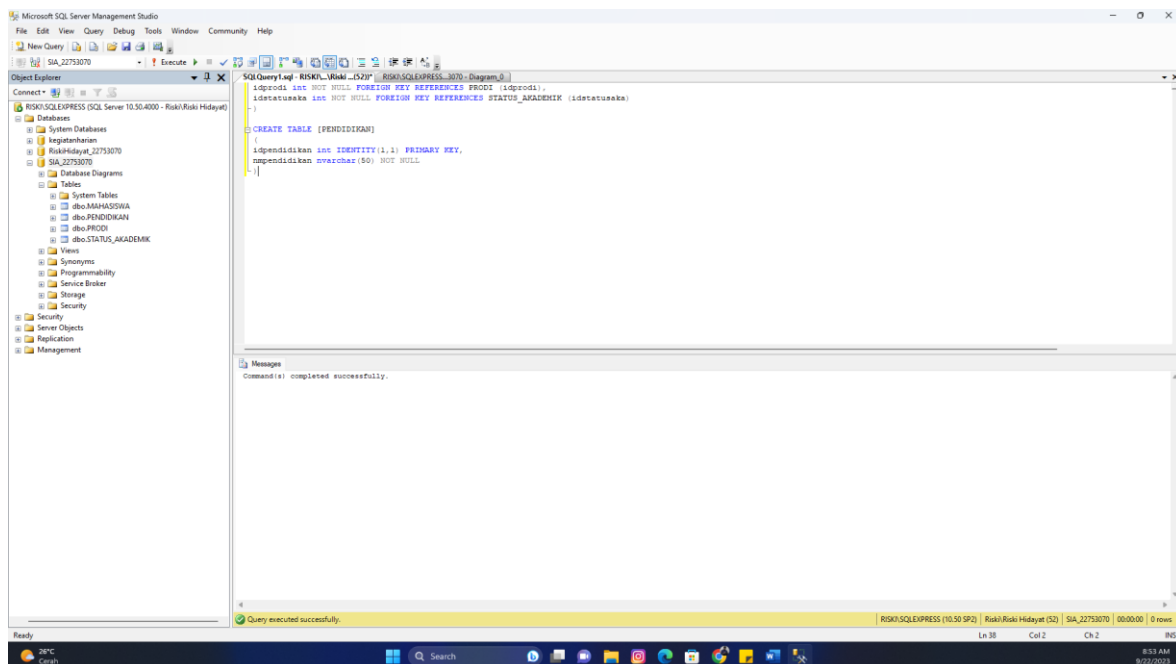
7. Jika table belum muncul klik kanan pada databasenya lalu pilih refresh maka akan muncul file dengan nama dbo.STATUS_AKADEMIK



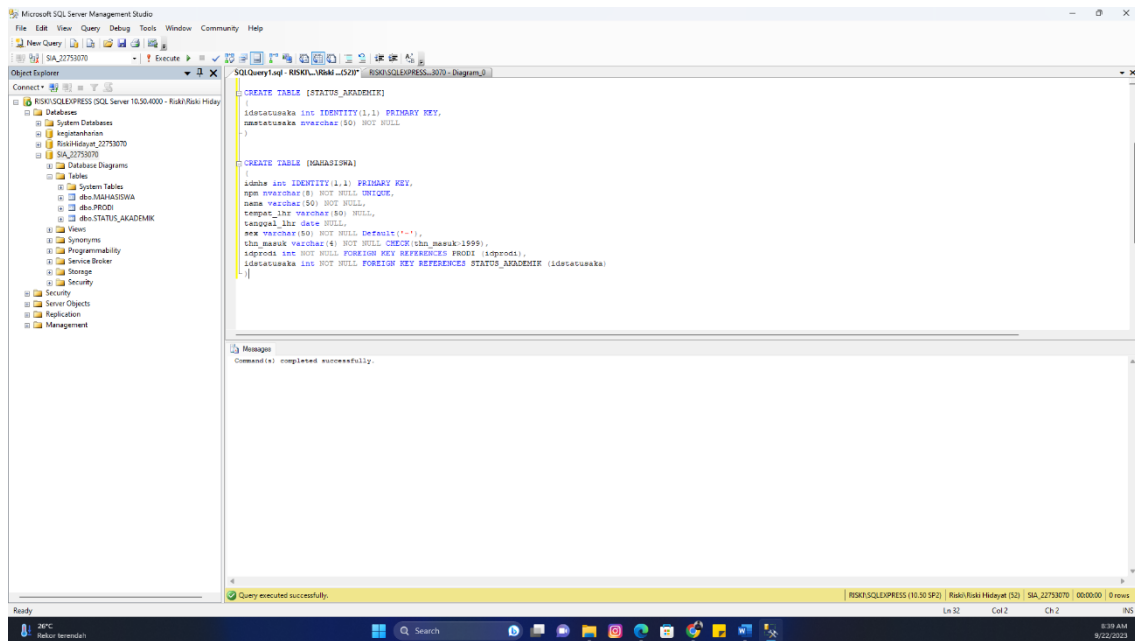
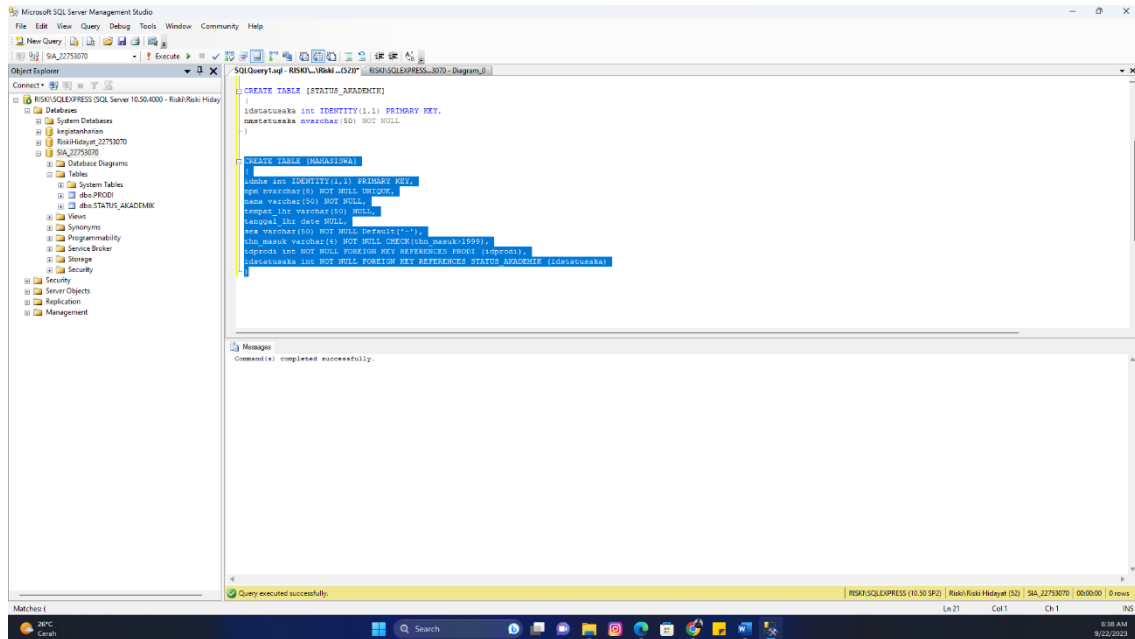
8. Selanjutnya kita buat table PENDIDIKAN dengan Query seperti dibawah



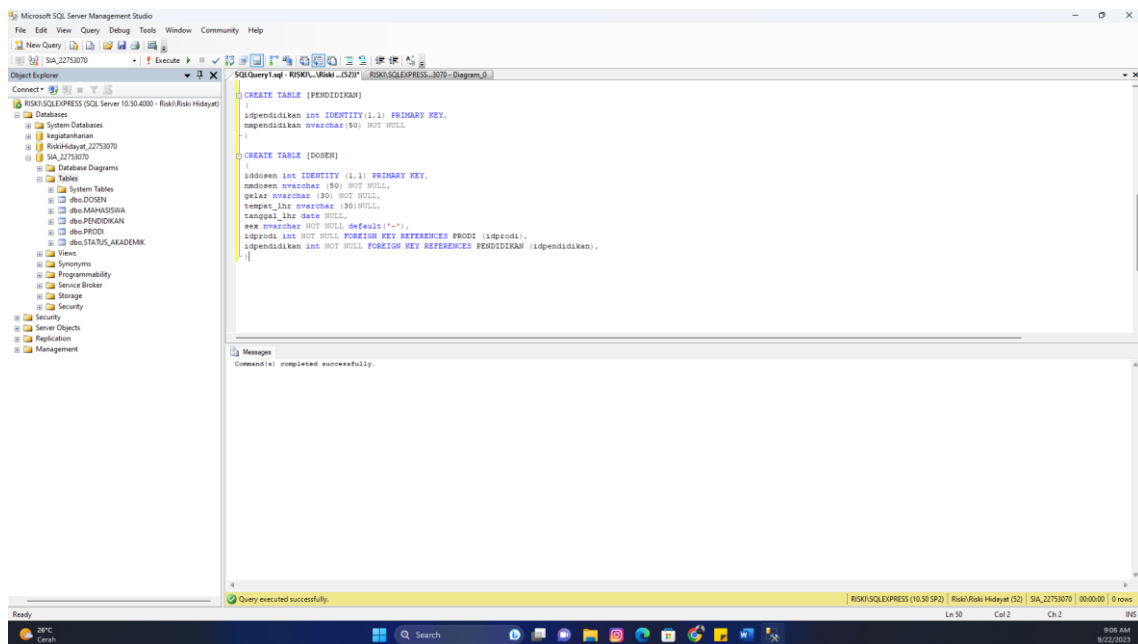
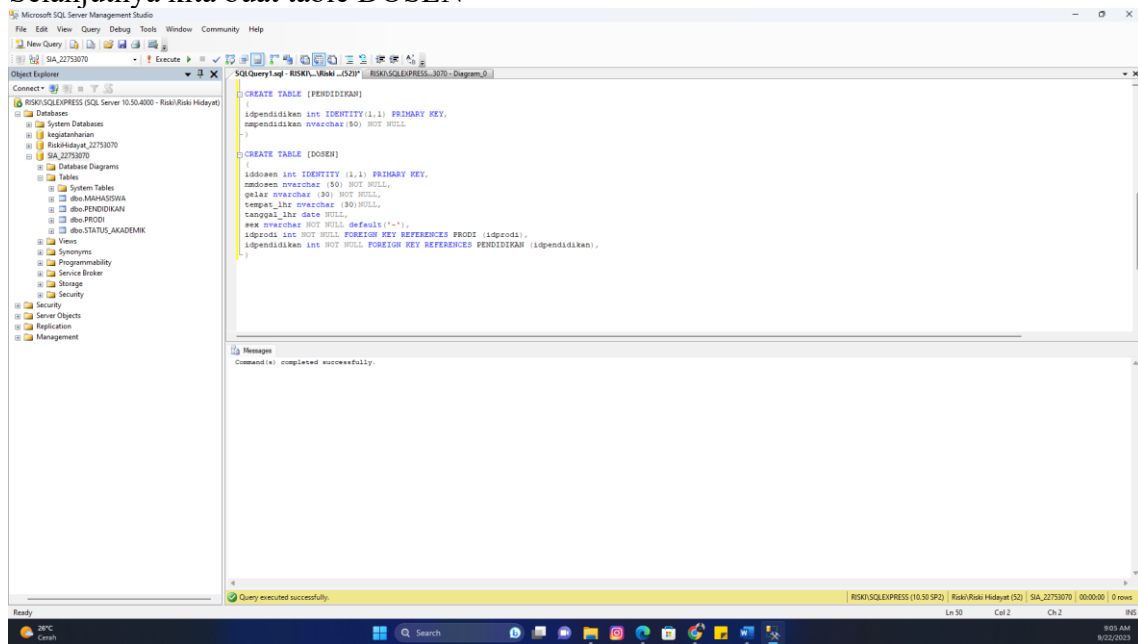
9. Selanjutnya kita blok querynya dan klik Execute



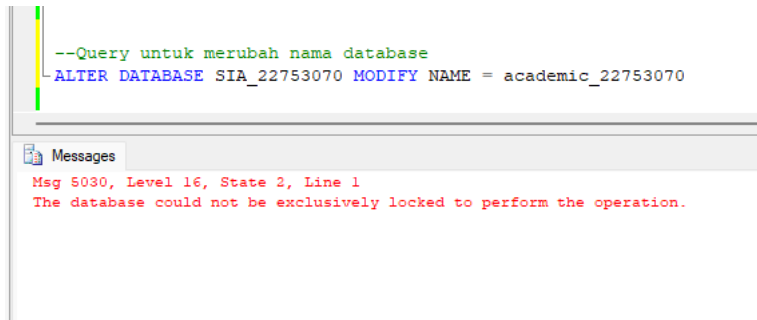
10. Selanjutnya kita buat table MAHASISWA



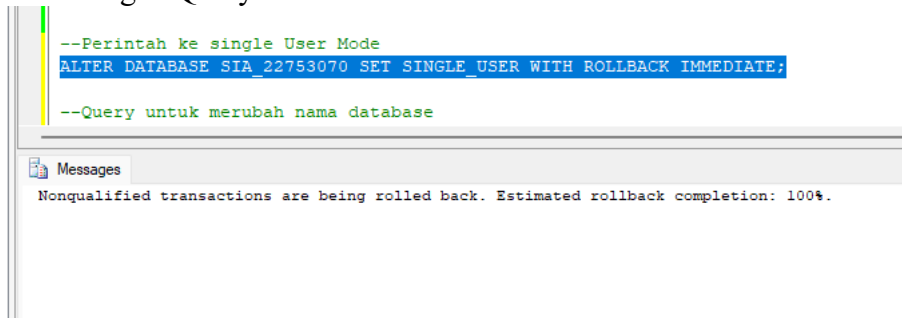
11. Selanjutnya kita buat table DOSEN



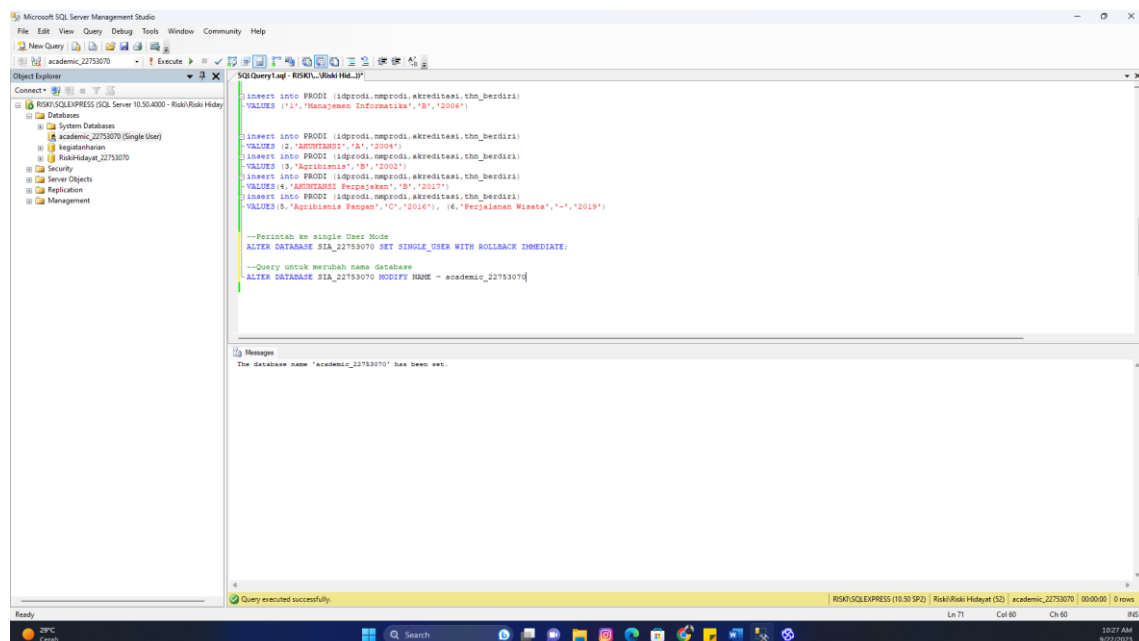
12. Cara merubah nama data base



13. Jika muncul seperti kode diatas maka harus ada perintah merubah menjadi single user Dengan Query di bawah

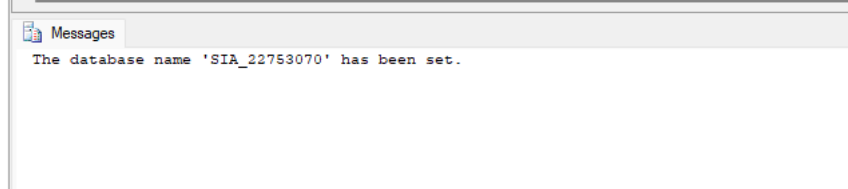


14. Jika sudah kita masukan query untuk merubah nama database dan database akan berubah



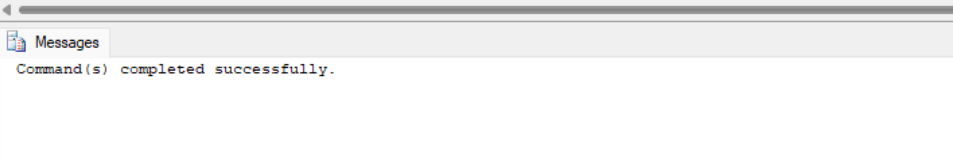
15. Kita rubah lagi nama database ke nama awal lagi

```
--mengembalikan seperti awal
ALTER DATABASE academic_22753070 MODIFY NAME = SIA_22753070
```



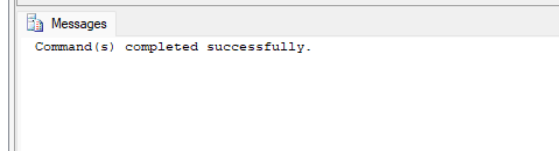
16. Mengembalikan dari single ke multi user

```
--mengubah kembali ke multi user mode,api dingat dengan nama database yang baru
ALTER DATABASE SIA_22753070 SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
```



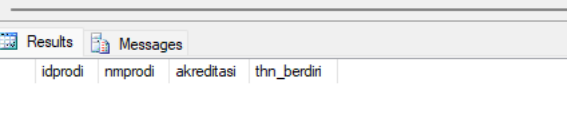
17. Perintah menghapus (Drop Database) kita blok dan execute maka database akan terhapus

```
--perintah untuk menghapus database
DROP DATABASE SIA_22753070
```



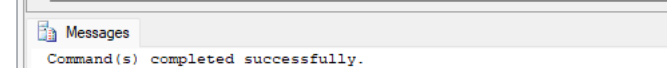
18. Menampilkan semua yang ada di table prodi dengan perintah dibawah

```
--Menampilkan semua yang ada di table prodi
SELECT * FROM PRODI
```



19. Lalu kita tambahkan kolom pada table dengan perintah dibawah ini

```
--perintah untuk menambah kolom email pada tabel prodi
ALTER TABLE PRODI ADD email nvarchar (50) NULL
```



20. Selanjutnya kita lihat struktur tabel dengan Query dibawah

```
--Query melihat struktur table
--exec sp_columns PRODI
```

	TABLE_QUALIFIER	TABLE_OWNER	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	PRECISION	LENGTH	SCALE	RADIX	NULLABLE	REMARKS	COLUMN_DEF	SQL_DATA_TYPE	SQL_DATETIME_SUB	CHAR_OCTET_LENGTH	ORDINAL_POSITION	IS_NULLABLE
1	SIA_22753070	dbo	PRODI	idprodi	int identity	int identity	10	4	0	10	0	NULL	NULL	4	NULL	NULL	1	NC
2	SIA_22753070	dbo	PRODI	nmprodi	nvarchar	nvarchar	50	100	NULL	NULL	0	NULL	NULL	-9	NULL	100	2	NC
3	SIA_22753070	dbo	PRODI	akreditasi	varchar	varchar	1	1	NULL	NULL	0	NULL	(-)	12	NULL	1	3	NC
4	SIA_22753070	dbo	PRODI	thn_berdiri	varchar	varchar	4	4	NULL	NULL	1	NULL	NULL	12	NULL	4	4	YE
5	SIA_22753070	dbo	PRODI	email	nvarchar	nvarchar	50	100	NULL	NULL	1	NULL	NULL	-9	NULL	100	5	YE

21. Perintah untuk merubah tipe data dan Panjang tipe data dan Perintah merubah NULL Menjadi NOT NULL

```
--Perintah untuk merubah tipe data dan panjang tipe data
ALTER TABLE PRODI ALTER COLUMN thn_berdiri nvarchar (5)

--perintah untuk merubah NULL menjadi NOT NULL
ALTER TABLE PRODI ALTER COLUMN thn_berdiri nvarchar (5) NOT NULL
```

Messages	
Command(s)	completed successfully.

22. Perintah untuk menghapus isi Table dan perintah untuk Menghapus Table

```
--PERINTAH UNTUK MENGHAPUS ISI TABLE
TRUNCATE TABLE PRODI

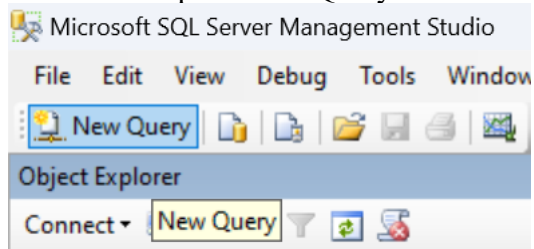
--PERINTAH UNTUK MENGHAPUS TABLE
DROP TABLE DOSEN
```

Messages	
Command(s)	completed successfully.

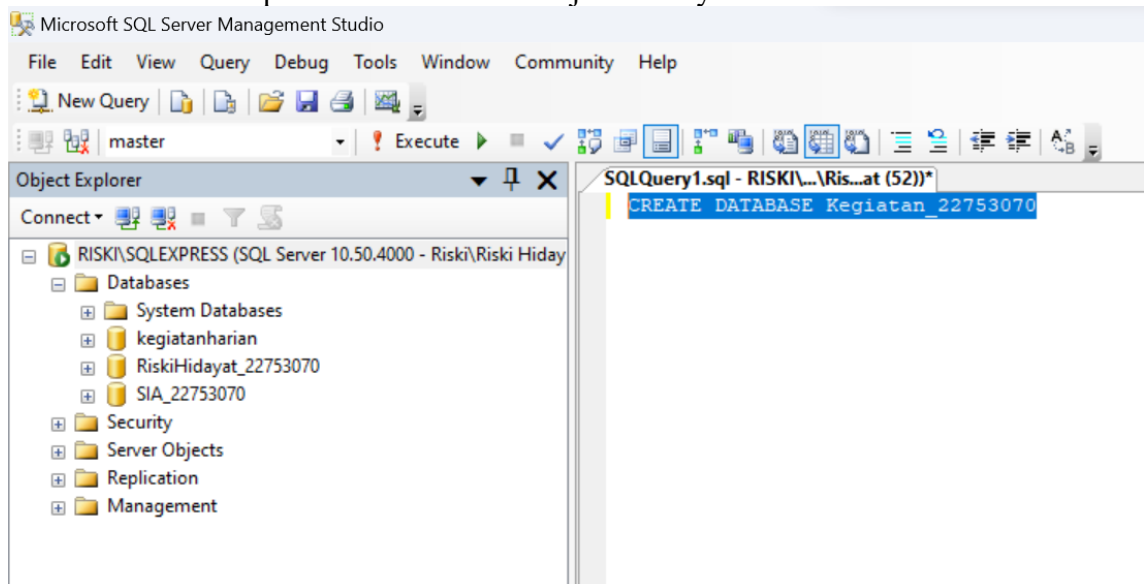
D.TUGAS

Disini kita akan membuat Database Kegiatan harian dengan menggunakan Query

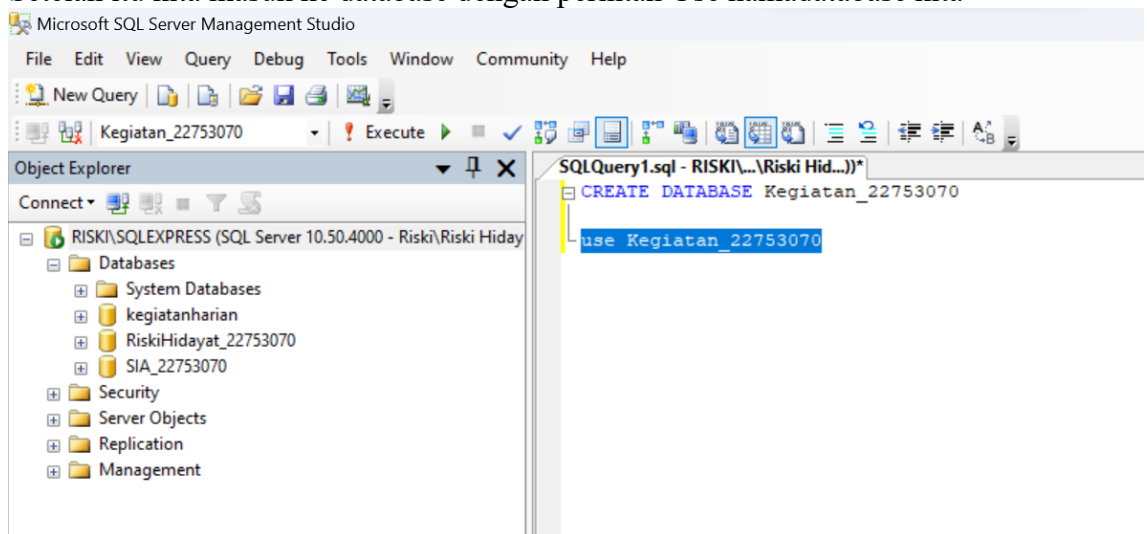
1. Pertama kita pilih New Query



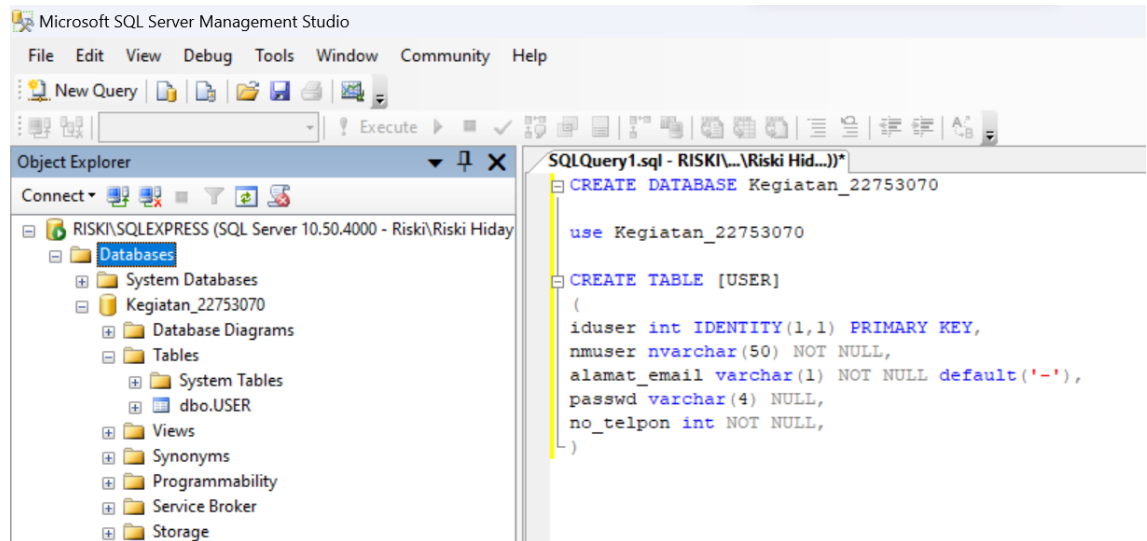
2. Lalu kita buat nama data base kita dengan memasukan perintah seperti gambar dibawah ini lalu kita pilih execute untuk menjalankannya



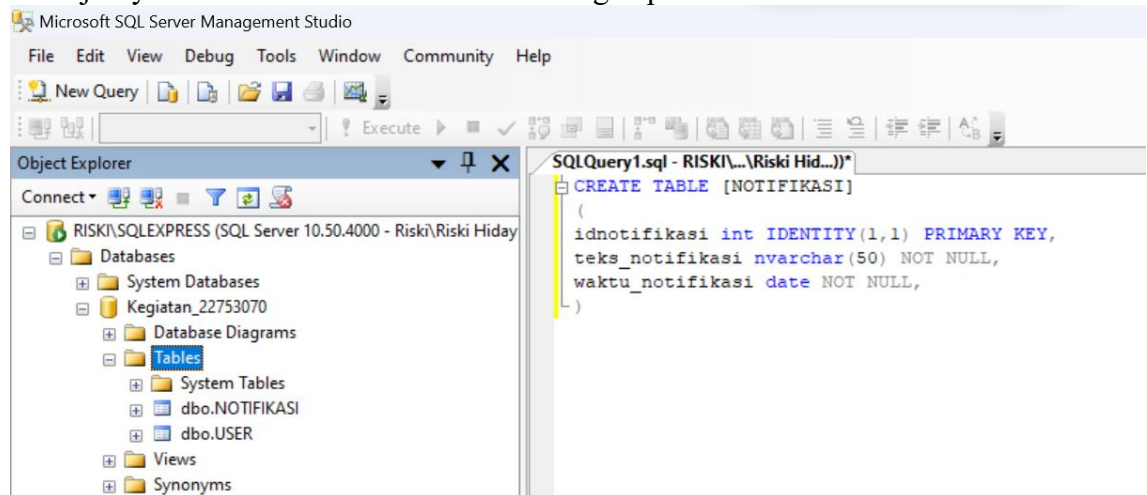
3. Setelah itu kita masuk ke database dengan perintah Use namadatabase kita



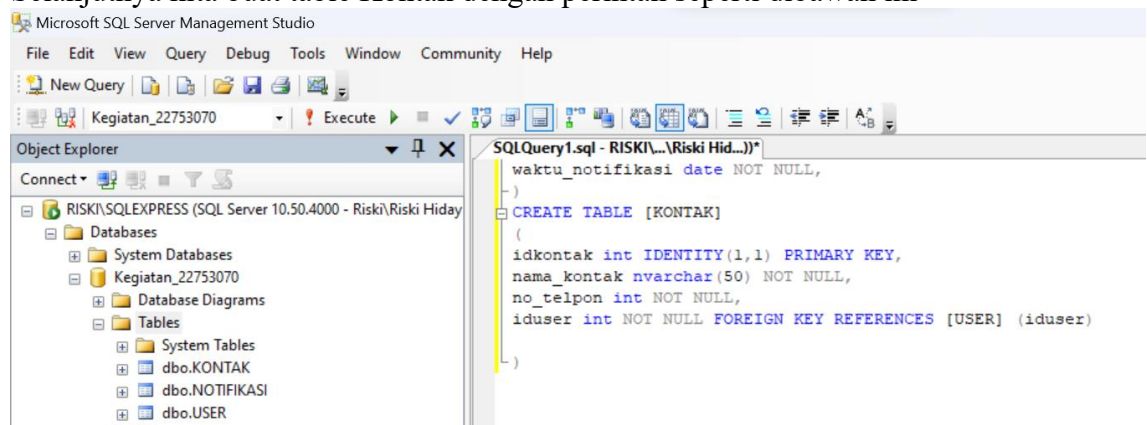
4. Selanjutnya kita buat table user dengan memasukan perintah seperti dibawah ini



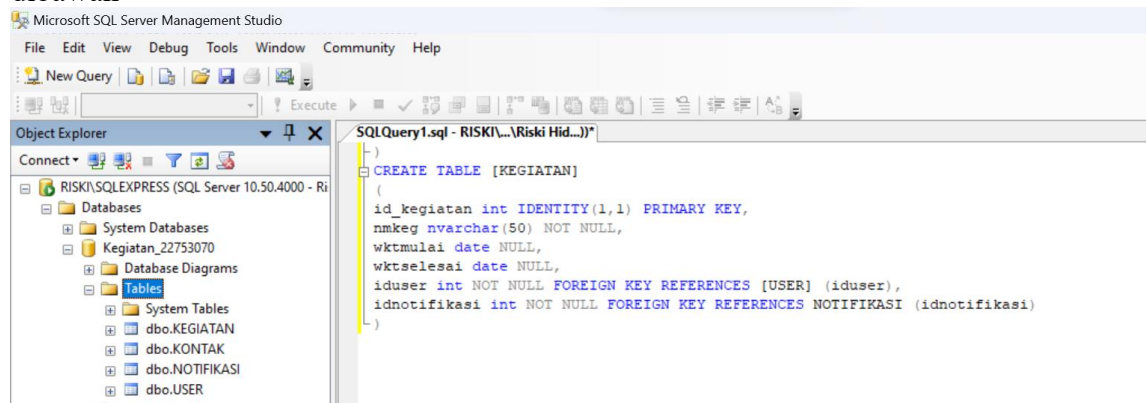
5. Selanjutnya kita buat table NOTIFIKASI dengan perintah dibawah ini



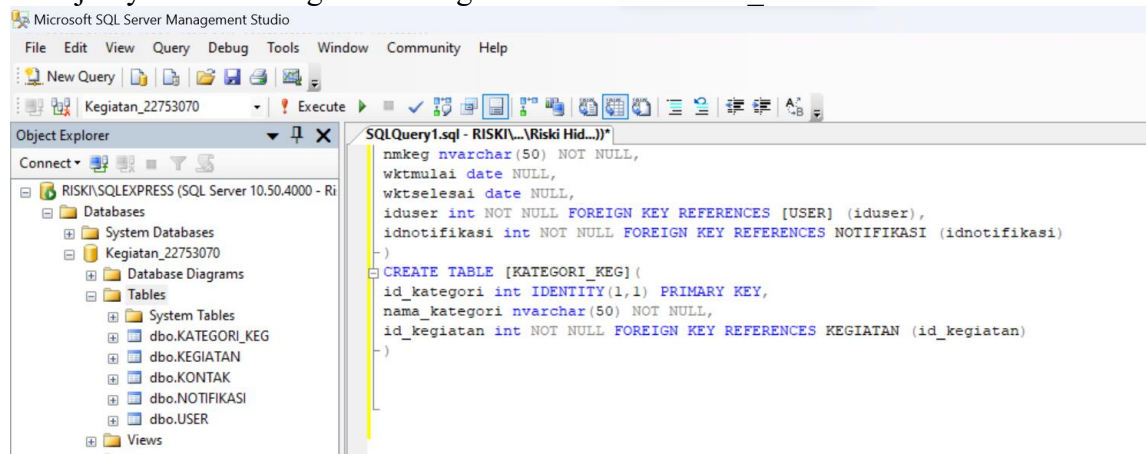
6. Selanjutnya kita buat table Kontak dengan perintah seperti dibawah ini



7. Selanjutnya kita buat table dengan nama KEGIATAN untuk perintah seperti dibawah



8. selanjutnya kita buat lagi table dengan nama KATEGORI_KEG



Dan jika benar untuk ERD Nya pasti sama dengan ptratikum sebelumnya